



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Készült: Gaál Zselyke *Gerincferdülés szűrésére és diagnosztizálására szolgáló elektronikus moiréberendezés kalibrációja, illetve Scoliosis jellemzők vizsgálata elektronikusan generált moiréképek alapján* című dolgozatai felhasználásával

Budapest 2009

A moirétopográfia és ortopédiai alkalmazása

Gerincferdülés szűrésére és diagnosztizálására szolgáló elektronikus moiréberendezést épített a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékének egyik kutatócsoportja pályázat keretén belül. A testen deformált és a referenciarács egymáshatása virtuális moiréjelenséget generál számítástechnikai úton, ami megfelelő kijelzőn megjelenítve vizuális úton is szemlélhető. A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése és értékelése az alábbiakban található.

Kulcsszavak: moirémódszer, idiopathiás strukturális scoliosis, optikai mérés technika

I. ELMÉLETI ALAPOK – IRODALMI ÁTTEKINTÉS

A. A moirémódszer

Emberi test térbeli alakjának legkorszerűbb mérési módszerei optikai elvekre épülnek. Előnyük az egyidejűség és az érintésmentesség, így a mérendő testet mérőnyomás nem terheli, egyszerre szerezhető információ annak minden pontjából. Moirémódszer alkalmazása esetén a mérendő mennyiségre a vizsgált felületet jellemző moirécsíkokból következtetünk. Létrejött két eltérő térfrekvenciájú periodikus struktúra egymáshatásának az eredménye. A jelenség az interferencia egy speciális esetének, tehát egy kvázi-interferometrikus jelenségnek tekinthető.

B. Történelmi áttekintés

A moiré szó eredetileg francia eredetű; habos, vagy lángmintát jelent. Az alapjelenség a fizikusokat már régóta foglalkoztatta, első tudományos leírása Lord Rayleigh [1] nevéhez fűződik 1874-ből. A diffrakciós rácsok elméletéről és készítéséről írt értekezésében írja, hogy ha két rácsot – amelyik hosszegységeként ugyanannyi csíkot tartalmaz –, kis szögeltéréssel fedésbe hozunk, akkor egy párhuzamos csíkrendszer jelenik meg, ahol a csíkrendszer irányvonala felezi a két rács által bezárt külső szöget, és a keletkező csíkok távolsága függ az eredeti rácsok szögétől. Megjegyzi továbbá, hogy a jelenség mérési célokra alkalmas. Foucalt [2] 1859-ben a lencsék és optikai rendszerek vizsgálatára három módszert ajánlott, melyek közül a második rácsok alkalmazására épült. Sajnos azonban a késői próbánál kevésbé érzékenynek találta, így kidolgozása elmaradt. Righi [3] már 1887-ben behatóan tanulmányozta a két rácszat egymásra helyezésével nyert fényeloszlást. Ő volt az, aki különböző térfrekvenciájú kör alakú és radiális rácsokkal is folytatott megfigyeléseket, a párhuzamos csíkzatos rácsok egymásra hatásából adódó moirémintázatot a rácsok relatív hosszirányú elmozdulásának mérésére használta fel. 1925-ben Ronchi [4] alkalmazta

Foucalt ötletét lencsék és tükrök optikai vizsgálatára. Ronchi pontforrással világította meg a felületet, mely előtt a megvilágító nyaláb útjába optikai rácsot helyezett. A rácson keresztül szemlélve a felületet, moirécsíkok jelentek meg, melyekre a vizsgált optikák hibái hatással voltak, s így azokat lokalizálni lehetett. Körkörös és vonalrácsok egymásra hatásából keletkező moirémintázatok kialakulásával is foglalkozott. Raman [5] 1926-ban a matematika módszerei segítségével írta le a jelenséget.

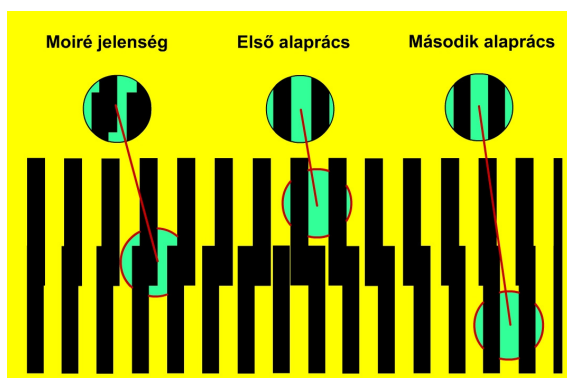
Lényegében tehát Rayleigh, Foucalt, Ronchi és Raman eredményei nyitottak utat a moirémódszer metrológiai alkalmazása előtt. Theocaris [6], illetve Paturski [7] munkáiban részletes összefoglaló található a módszer történetéről az 1960-as esztendőig. Ez volt a moiréelven működő elmozdulás mérés és a mechanikai feszültség mérés [8, 6] fejlődésének látványos időszaka. Ebben az időben indult fejlődésnek a moirétopográfia [6–12], majd nemsokára rá megjelentek az első publikációk a jelenség információelméleti és feldolgozási kérdéseiről [13–15]. Az 1950-es évek elején Sir Thomas Merton által kidolgozott rácskészítési módszer jelentős lökést adott a moirétechnika körében folyó alkalmazott kutatásoknak. 1970-ben Takasaki [11, 12], a közismert összegző publikációiban a jelenség topológiai szemléletét fektette le. A témában közölt tudományos publikációk számának megtorpanása az 1970-es évek második felében következett be. Ez minden bizonnyal annak tudható be, hogy a kutatások során fellépő problémák – melyek elsősorban a képkiértékelésre irányultak – megfelelő teljesítményű számítástechnikai háttér hiányában már nem voltak kezelhetők. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a számítástechnika elterjedésével a moirétechnika egy újabb reneszánszának lehetünk tanúi, ami elsősorban a publikációk és ipari alkalmazások számának dinamikus növekedésében nyilvánult meg. A moirétechnika fejlődésére a metrológián és az optikán túl számtalan más tudományterület is hatással volt és van, de ennél talán még fontosabb, hogy általa számos olyan mérés technikai feladat vált megoldhatóvá, ami korábban nem volt lehetséges. Megjegyzendő továbbá, hogy a moirétechnika kutatása során felmerülő, megoldandó problémák

termékenyítőleg hatottak más tudományterületek fejlődésére is, mint például a jelfeldolgozás, digitális képfeldolgozás, mesterséges intelligencia és alakfelismerés.

C. A jelenség leírásának terminológiája

A következőkben áttekintjük azokat a fogalmakat, melyeket a jelenség leírása során alkalmazni fogunk. A jelenség létrejötté szempontjából különösen fontos jelentőséggel bírnak az úgynevezett alapcsíkozatok. A szakirodalom egyrészt használja a csíkozat, másrészt a rács fogalmát. Amikor egy hordozón leképzés vagy árnyékvetés céljából egyenközü, vagy esetleg az adott célnak megfelelően kialakított rendezettségű csíkozat található, azt rácsnak nevezzük. Egyéb, általánosabb értelemben a jelenséget létrehozó periodikus alapstruktúrát, annak deformált változatát, illetve az eredményt jelentő moiréjelenség struktúráját csíkoknak vagy csíkozatoknak nevezzük. Ezek közös jellemzője a ν térfrekvencia, ami a hosszúságegységre eső periódusok száma; a magyar szakirodalomban meghonosodott mértékegysége a vonalpár per milliméter [vp/mm]. Ennek reciproka a T periódushossz, mértékegysége a milliméter [mm].

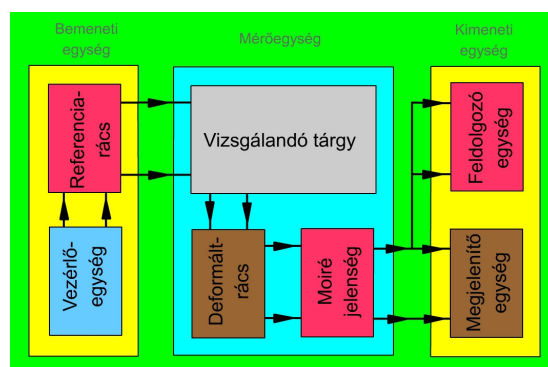
Az alapcsíkozatok egymásra hatásának eredményeként jön létre a moiréjelenség, ahogy ez az 1. ábrán látható, mely a mért vagy vizsgált felületet a térképek szintvonalaihoz hasonló, de annál általánosabb módon írja le. A moiréjelenség megjelenési formája a mért felületen keletkező moirécsík, mely általános esetben a felületnek egy adott síktól – a referencia síktól – egy adott függvény szerint leírható távolságra lévő pontjait köti össze. Általánosan megfogalmazva egy adott, a referencia felülettől az elrendezés rögzített paramétereitől függő függvény szerint leírható távolságban lévő pontok halmazát moiréfelületnek, míg moirécsíknak a mért felületnek a moiréfelülettel való metszésvonalát nevezzük. Azt a tetszőleges képrögzítési eljárással készült képet, amely két dimenzióban ábrázolja a mért felület moiréfelületekkel való metszésvonalait – tehát a moirécsíkokat – moiréképnek nevezzük.



1. ábra A moiréjelenség keletkezése [23]

Idealizált esetben az elrendezés geometriai paramétereinek megválasztásával elérhető, hogy az egymást követő moiréfelületek síkok és egyenközűek legyenek. Ilyen esetben a moiréfelületek által leírt térrészben elhelyezkedő mért

felületeket a moirécsíkok a térképek szintvonalaihoz hasonlóan írják le, hiszen a referencia felületnek a tengerszint által képviselt sík felel meg, és a felületi domborzatnak a tengerszinttől egyenlő magasságban lévő pontjait a térkép szintvonalai köti össze. A szintvonalak közötti távolságot a térkép nagyítása, illetve a domborzat jellege határozza meg, célul kitűzve a szemléletes ábrázolást. A térképek értelmezését tovább segíti, hogy a szintvonalakat megszakítva számjegyes ábrázolással jelzik a szintvonalhoz tartozó tengerszint feletti magasságokat. Az igazi feladat az ideális moiréképben látható moirécsíkokból a mért felület harmadik dimenziójának a visszaállítása, azaz a térképes hasonlattal élve a térképen látható szintvonalak segítségével megadni, hogy az adott domborzati pont milyen tengerszint feletti magasságban található.



2. ábra Egy komplex moiréberendezés blokkvázlata [23]

D. A mérés technikai alkalmazhatóság alapfogolata

A moiréjelenség létrejötté két eltérő térfrekvenciájú periodikus struktúra egymásra hatásának az eredménye (1. ábra). Analógiát keresve a jelenség az interferencia egy speciális esetének, tehát egy kváziinterferometrikus jelenségnek tekinthető. Az adott rendezettséget mutató alapcsíkozatok együttesen egy, az alapcsíkozatok bármelyikétől eltérő, eredő csíkozatot hoznak létre. Nyilvánvaló, hogy az eredő csíkozat egyértelmű kapcsolatban van az öt létrehozó alapcsíkozatokkal. A moiréjelenség – ami az alapcsíkozatok egymásra hatásának eredményeként megjelenő moirécsíkokat jelenti – mérés technikai alkalmazásának (2. ábra) alapfogolata az, hogy ha az alapcsíkozatok közül az egyik a vizsgálandó objektum egy adott állapotával van kapcsolatban, míg a másik egy ettől eltérő állapottal – ami akár egy referencia állapot is lehet –, az eredő csíkozatokból következtethetünk a két állapot – adott esetben az egyik állapot és a referencia – közötti eltérésre. Ez megfogalmazható úgy is, hogy az eredő jelenségből visszafejthető az objektum egyik állapota a másik – vagy a referencia – ismeretében.

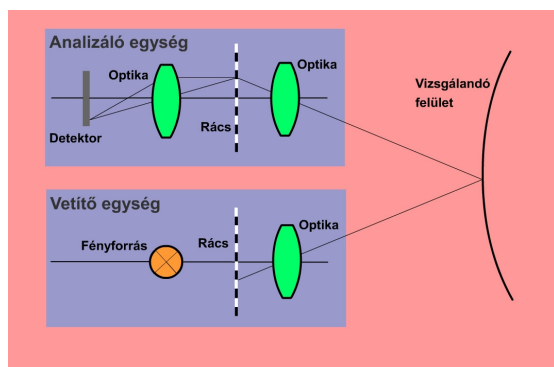
E. A moiré topográfia

Egyszerű megfogalmazásban a moirétopográfia a háromdimenziós testek felületmérésének és megjelenítésének eszköze. Paakkari [16] egy ennél szigorúbb definíciót

fogalmazott meg, mely szerint a moirétopográfia fő jellemvonása, hogy a felület mélységi méretének meghatározását egy, a vizsgálórácstól egyenlő távolságra lévő fényforrást és megfigyelési pontot tartalmazó elrendezés segítségével hajtja végre. Ez az alapgondolat eredetileg azonban Meadows [17] és Takasaki [11] által lett – egymástól függetlenül [7] – megfogalmazva. A moirétopográfia tehát egy módszer, melynek megvalósítását szolgáló eszközöket Patorski [7] három csoportra osztja; a reflexiós-, az árnyék- és a projekciós moiréelrendezés csoportjára. Az első a tükrösen, a második és a harmadik pedig a diffúzan reflektáló felületű tárgyak vizsgálatának eszköze. Szintén Patorski [7] fogalmazta meg a moirétopográfia fő előnyeit. E szerint a mérés a felületről térben és időben folytonos információt ad, ellentétben a diszkrét idő és tér pontokban mintavételező módszerekkel. Ez lehetővé teszi, hogy a felületnek csak a vizsgálat szempontjából lényeges részét mérjük, és lehetőséget nyújt a tranziens folyamatok vizsgálatára is. Az adatgyűjtés és a feldolgozás viszonylag gyorsan megvalósítható, így a vizsgálat kvázi valós időben és automatizáltan vitelezhető ki. A felületprofil kétdimenziós kontúrvonalak formájában jeleníthető meg, a felbontás változtatható, abszolút és differenciális mérés is megvalósítható. A rendszer és kezelése egyszerű, a mérés gyors.

F. A projekciós elrendezés

Az optikai elvre épülő felület, alak illetve deformáció mérések körébe tartozik a moirémódszer is, amely a térképek szintvonalaihoz hasonlóan, de annál általánosabb formában jellemzi a felületet. A moirécsíkok, bizonyos értelemben az interferencia jelenséghez hasonló módon [18] jönnek létre. A moirémódszer kísérleti és gyakorlati alkalmazása során számtalan mérési elrendezést alakítottak ki. Elrendezések lettek kifejlesztve diffúz vagy tükrös felületek, de természetesen fázistárgyak vizsgálatára [19–21] is. További vizsgálataink szempontjából elsősorban a diffúzan reflektáló felületek vizsgálatára alkalmas elrendezések érdekesek. Ezek alapvetően két alapelrendezésre vezethetők vissza.



3. ábra A projekciós moiréelrendezés [23]

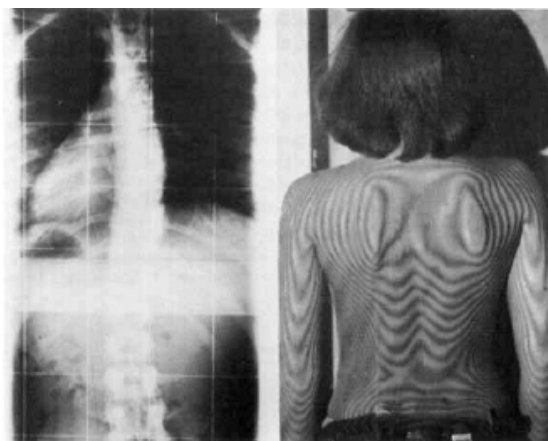
Az egyik a 3. számú ábrán látható, úgynevezett projekciós elrendezés [22, 23], mely esetében a vizsgált tárgy felületére egy optikai rendszer segítségével lineáris alaprácst képezünk

le. A tárgy felületén megjelenő csíkokat a berendezés analízáló részegységének optikai rendszere egy másik ernyőn elhelyezkedő alaprácsra – a vizsgáló, vagy referencia rácsra – képezi le. Így az ernyőn egyszerre két csíkozat látható; maga a vizsgáló rács, illetve a tárgy felületét borító csíkozat képe. A szemlélő számára e két rácszat egymásra hatása hozza létre a moiréjelenséget, amely kamerával, vagy más képfelvévő eszközzel rögzíthető, és közvetlenül vagy tárolt formában feldolgozható.

G. A moirémódszer az ortopédiában

A moiréképek ortopédiai – gerincferdülés vizsgálati – alkalmazás során a képeket elsősorban vizuális értékelés útján szűrésre vagy diagnosztizálásra használják, hiszen az a hát felületének aszimmetriáját igen karakteresen jeleníti meg. Megemlítendő, hogy a moirétechnikát az egészségügyben retinavizsgálatra [24], illetve plasztikai sebészeti célokra [25] is használják. Az ortopédiai alkalmazásoknál elsősorban azért nyert széleskörű alkalmazást, mert előállítása egyszerű és az eredmény viszont nagyon látványos és meggyőző. Elsősorban a röntgen-felvétellel kombinálva [26] használják, azonban moiréfelvétel készítése során a páciens nem éri sugárterhelés, ami igen komoly mellette szóló érv.

Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága által készített, *Az idiopathiás strukturális scoliosis fizioterápiájáról* szóló szakmai protokoll a diagnosztikai, illetve képalkotó vizsgálatok között a kétirányú, álló helyzetben készült röntgenfelvétel, a Cobb-fok (oldalirányú görbületek nagysága), a rotáció, a torzió, a szagittális profil megítélése, a Rissel-jel, a spiroergometriás vizsgálat és a felületelemzés képeinek alkalmazása mellett a moiré-topográfiát is ajánlja [27–35] (4. ábra).



4. ábra Gerincferdüléssel gyermekről készült röntgenfelvétel és moirékép [30]

II. FELHASZNÁLT IRODALOM

- [1] Lord Rayleigh: *On the manufacture and theory of diffraction gratings*, Philosophical Magazine 47 (1874), pp. 81-93.
- [2] Foucault L.: *Mémoire sur la construction des télescopes en verre argenté*, Annls Obs. Paris, Vol. 5., 1859. pp. 197-237.
- [3] Righi A.: *Sui fenomeni che si producono colla sovrapposizione die due reticoli e sopra alcune allora applicazioni*, I Nouvo Cin 21, 1887. pp. 203-227.
- [4] Ronchi V.: *La Prova dei Sistemi Ottici*, Attualita Scientifiche No. 37., 1925. Nicola Zanichelli, Bologna.
- [5] Raman C. V., Datta S. K.: *Brewster's bands. Part I*, Transaction of Optical Society, Vol. 27. 1925. pp. 51-55.
- [6] Theocaris P. S.: *Moiré Fringe in Strain Analysis*, Pergamon Press 1969.
- [7] Patorski K., Kujawinska M.: *Handbook of the Moire Fringe Technique*, Elsevier, Amsterdam 1993.
- [8] Durelli A. J., Parks V. J.: *Moiré Analysis of Strain*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1970.
- [9] Parks V. J.: *Geometric Moiré*, SEM Handbook of Experimental Mechanics, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1987.
- [10] Parks V. J.: *Strain measurement using grids*, Optical Engineering, Vol. 21., 1982. pp. 633-639.
- [11] Takasaki H.: *Moiré Topography*, Applied Optics, June 1970., Vol. 9., No. 6., pp. 1467-1472.
- [12] Takasaki H.: *Moiré Topography*, Applied Optics, June 1973., Vol. 12., No. 4., pp. 845-850.
- [13] Lohmann A.: *Das Moiré-Gitter als vielseitiges Testobjekt: Photoelektrische Aberrationsmessung*, Optica Acta, Vol. 6., 1959., pp. 37-41.
- [14] Lohmann A.: *Zur Messung des optischen Übertragungsfaktors*, Optik, Vol. 14., 1957. pp. 510-518.
- [15] Murata K.: *Instruments for the measuring of optical transfer function*, Progress in Optics, Vol. 7., North Holland, Amstredam, 1966.
- [16] Paakkari J.: *On-line flatness measurement of large steel plates using moiré topography*, Technical Research Centre of Finland, Espoo, 1998.
- [17] Meadows D. M., Johnson W. O., Allen J. B.: *Generation of surfaces Contours by Moiré Patterns*, Applied Optics, April 1970., Vol. 9., No. 4., pp. 942-947.
- [18] Wyant J. C.: *Optical Testing and Testing Instrumentation Lab, Moire Interferometry*, MoireTechniquelab12, 2004. <http://www.opl-sci.arizona.edu/jcwyant/optics513/Lab/MoireTechniquelab12.pdf>
- [19] Stricker J.: *Analysis of 3-D phase objects by moire deflectometry*, Applied Optics, Vol. 23., No. 20., 1984. pp. 3657-3659.
- [20] Shamir J.: *Reduced Sensitivity Phase Object Analysis by Moiré Techniques*, Applied Optics, Vol. 12., No. 2., 1973. pp. 271-274.
- [21] Ming W., Li M., Dacheng L., Jingang Z.: *Subfringe integration method for automatic analysis of moire deflection tomography*, Optical Engineering, Vol. 39., Issue 10., 2000. pp. 2726-2733.
- [22] der Hovanessian J., Hung Y. Y.: *Moiré contour-sum, contour-difference, and vibration analysis of arbitrary objects*, Applied Optics, Vol. 10., No. 12., 1971. pp. 2734-2738.
- [23] Antal Á., Fekete R. T.: *Jármű-karosszériaelemek kvázi-interferometrikus alakvizsgálata*, A jövő járműve, 2008/3-4., pp. 44-47., ISSN 1788-2699
- [24] Lothmar W.: *Use of moiré fringes for testing visual activity of the retina*, Applied Optics, 1972., Vol. 11., pp. 1266.
- [25] Kutsuki T., Goto M., Kawano Y., Tashiro H.: *Quantification of the Symmetry of the Nose Using an Analysis of Moiré Photographs of the Face*, In Optics in Biomedical Sciences, Proceedings of the International Conference, Springer-Verlag Berlin, 1981. pp. 266-269.
- [26] Windischbauer G.: *Survey on application of moire-techniques in medicine and biology*. In Optics in Biomedical Sciences, Proceedings of the International Conference., Springer-Verlag Berlin, 1981., pp. 244-249.
- [27] Orosz M.: *Az idiopathiás scoliosis konzervatív kezelése*, Gyermekgyógyászat (2005) 56(6), pp. 651-657.
- [28] Adir, I. V., Wijk, M. C., Armstong, W. D.: *Moiré topography in scoliosis screening*. Clin. Orthop., 1977, 129, pp. 165-171.
- [29] <http://www.scolinea.hu/gerincferdules>
- [30] Chêneau, J.: *Ein Weg zur richtigen Skoliosebehandlung*. Orth. Tech. 4, 222, 1990.
- [31] Chêneau, J.: *Das „original“ Chêneau-Skoliosen-Korsett*. Orth. Tech. Dortmund 1997.
- [32] Cobb, J.R.: *Outline for study of scoliosis*. Am. Acad. Orthop. Surg. 5, 261-266, 1948.
- [33] Orosz M.: *Az idiopathiás scoliosisról*. Mozgásterápia. 1, pp. 3-8, 2000.
- [34] Orosz M., Marlok, F.: *A Chêneau korsett*. Rehabilitáció. 1, pp. 10-11, 1997.
- [35] Orosz M.: *Hibásan készített és alkalmazott Chêneaukorsettek kudarca a strukturális scoliosis kezelésében*. Magyar Traumat. 2, pp. 83-90, 2000.